Netzwerktechnik Teil 1 Ethernet

DI (FH) Andreas Pötscher

HTL Litec

Einführung in die Netzwerktechnik

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Netzwerktechnik befasst sich mit der Verbindung von Geräten und Systemen zur Kommunikation und Datenübertragung. Sie bildet die Grundlage für moderne Informationsgesellschaften, indem sie den Austausch von Daten ermöglicht. Von lokalen Netzwerken (LAN) bis hin zu globalen Infrastrukturen spielen Protokolle, Hardware und Standards eine zentrale Rolle.

Das Internet

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Das Internet entwickelte sich aus dem militärischen ARPANET der 1960er-Jahre zu einem globalen Netzwerk auf Basis des TCP/IP-Standards.
- Durch die Erfindung des World Wide Web im Jahr 1991 wurde die Technologie der breiten Öffentlichkeit zugänglich und breitete sich seither exponentiell aus.
- Heute verbindet es Milliarden von Geräten und ist eine unverzichtbare Grundlage für Kommunikation, Wirtschaft und Bildung weltweit.

Das Internet

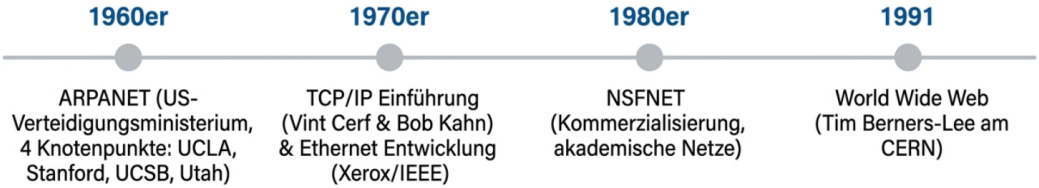


Figure 1: Timeline Internet

RFCs: *Request for Comments. Ursprünglich informelle Disukussionspapiere, heute die offiziellen technischen Standards, die die Entwicklung des Internets definieren.*

Layer 1: physikalische Übertragung bei Ethernet

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Für die physikalische Datenübertragung bei Ethernet gibt es 2 Möglichkeiten:

- Kupferleitungen
- GlasfaserKabel (Lichtwellenleiter)

Ethernet über Kupferleitungen

Der Physical Layer (Layer 1) des OSI-Modells definiert die elektrischen, mechanischen und prozeduralen Spezifikationen für die Datenübertragung über Kupferkabel in Ethernet-Netzwerken. Kupferkabel sind kostengünstig, einfach zu installieren und weit verbreitet, bilden jedoch die Grundlage für die meisten LAN-Verbindungen.

Figure 2: Twisted Pair Kabel mit RJ 45 Stecker für Ethernet

Ethernet über Kupferleitungen

Die gängigsten Kupferleitungen in Ethernet sind Twisted-Pair-Kabel, die aus verdrillten Kupferadern bestehen, um elektromagnetische Interferenzen zu reduzieren. Es gibt zwei Haupttypen:

- **Unshielded Twisted Pair (UTP)**: Kostengünstig und flexibel, unterteilt in Kategorien (Cat) wie Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a und Cat 7. Höhere Kategorien unterstützen höhere Frequenzen und Geschwindigkeiten.
- **Shielded Twisted Pair (STP)**: Bietet zusätzlichen Schutz durch Abschirmungen gegen Interferenzen, häufig in industriellen Umgebungen verwendet.

Ethernet über Glasfaser

Glasfaser ist ein optisches Medium, das Lichtsignale zur Datenübertragung nutzt und im Vergleich zu Kupferkabel höhere Bandbreiten, längere Reichweiten und Immunität gegen elektromagnetische Interferenzen bietet. Es ist ideal für Hochgeschwindigkeitsnetze, Rechenzentren und Backbone-Verbindungen.

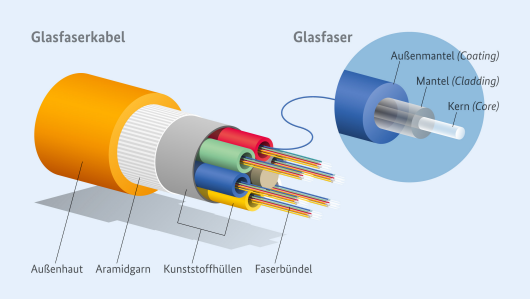


Figure 3: Aufbau einer Glasfaserleitung Quelle

Ethernet über Glasfaser

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Glasfaserkabel bestehen aus einem dünnen Glas- oder Kunststoffkern, der von einer Schutzhülle umgeben ist. Daten werden durch modulierte Lichtimpulse übertragen, typischerweise mit LEDs oder Lasern als Sender. Es gibt zwei Haupttypen:

- **Single-Mode (SMF)**: Ein dünner Kern (ca. 9 µm) ermöglicht die Übertragung über große Distanzen (bis zu 100 km) mit minimaler Signalverzerrung. Verwendet für Langstreckenverbindungen.
- **Multi-Mode (MMF)**: Dickerer Kern (50-62,5 µm) für kürzere Distanzen (bis zu 2 km), kostengünstiger und einfacher zu installieren. Geeignet für lokale Netze.

Layer 2: Sicherungsschicht bei Ethernet

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Die Sicherungsschicht (Layer 2) des OSI-Modells ist für die zuverlässige Übertragung von Datenrahmen innerhalb eines lokalen Netzwerks verantwortlich. Bei Ethernet regelt sie den Zugriff auf das Medium, die Adressierung und die Fehlererkennung, um eine effiziente Kommunikation zwischen Geräten zu gewährleisten.

MAC-Adresse

- Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist eine eindeutige, 48-Bit lange Hardware-Adresse, die jedem Netzwerkinterface zugewiesen wird.

MAC-Adresse

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist eine eindeutige, 48-Bit lange Hardware-Adresse, die jedem Netzwerkinterface zugewiesen wird.
- Sie besteht aus sechs hexadezimalen Werten (z.B. 00:1A:2B:3C:4D:5E) und dient zur Identifizierung von Geräten in einem LAN.

MAC-Adresse

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist eine eindeutige, 48-Bit lange Hardware-Adresse, die jedem Netzwerkinterface zugewiesen wird.
- Sie besteht aus sechs hexadezimalen Werten (z.B. 00:1A:2B:3C:4D:5E) und dient zur Identifizierung von Geräten in einem LAN.
- Die ersten drei Byte identifizieren den Hersteller (OUI), die letzten drei sind einzigartig für das Gerät.

MAC-Adresse

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist eine eindeutige, 48-Bit lange Hardware-Adresse, die jedem Netzwerkinterface zugewiesen wird.
- Sie besteht aus sechs hexadezimalen Werten (z.B. 00:1A:2B:3C:4D:5E) und dient zur Identifizierung von Geräten in einem LAN.
- Die ersten drei Byte identifizieren den Hersteller (OUI), die letzten drei sind einzigartig für das Gerät.
- MAC-Adressen werden vom IEEE verwaltet und sind in der Regel fest in die Hardware eingebettet, können aber bei Bedarf geändert werden (z.B. für Sicherheit oder Virtualisierung).

MAC-Adresse

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist eine eindeutige, 48-Bit lange Hardware-Adresse, die jedem Netzwerkinterface zugewiesen wird.
- Sie besteht aus sechs hexadezimalen Werten (z.B. 00:1A:2B:3C:4D:5E) und dient zur Identifizierung von Geräten in einem LAN.
- Die ersten drei Byte identifizieren den Hersteller (OUI), die letzten drei sind einzigartig für das Gerät.
- MAC-Adressen werden vom IEEE verwaltet und sind in der Regel fest in die Hardware eingebettet, können aber bei Bedarf geändert werden (z.B. für Sicherheit oder Virtualisierung).
- Sie können ihre eigene MAC-Adresse mit dem Befehl `ip-config -all` herausfinden

MAC-Adresse

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist eine eindeutige, 48-Bit lange Hardware-Adresse, die jedem Netzwerkinterface zugewiesen wird.
- Sie besteht aus sechs hexadezimalen Werten (z.B. 00:1A:2B:3C:4D:5E) und dient zur Identifizierung von Geräten in einem LAN.
- Die ersten drei Byte identifizieren den Hersteller (OUI), die letzten drei sind einzigartig für das Gerät.
- MAC-Adressen werden vom IEEE verwaltet und sind in der Regel fest in die Hardware eingebettet, können aber bei Bedarf geändert werden (z.B. für Sicherheit oder Virtualisierung).
- Sie können ihre eigene MAC-Adresse mit dem Befehl `ip-config -all` herausfinden
- Den Hersteller der Netzwerkkarte können Sie unter https://www.heise.de/netze/tools/mac herausfinden.

MAC-Adresse

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Die Broadcast MAC-Adresse ist eine spezielle Adresse, die verwendet wird, um Daten an alle Geräte in einem lokalen Netzwerk zu senden. Sie lautet FF:FF:FF:FF:FF:FF und wird in der Destination-MAC-Feld eines Frames eingetragen, um einen Broadcast zu initiieren. Dies ist nützlich für Protokolle wie ARP, die eine Antwort von allen Geräten im Netzwerk erfordern, oder für Netzwerkdiagnosen.

Ethernet-Frame

Der Ethernet-Frame ist die Datenstruktur, die auf Layer 2 verwendet wird, um Daten über das Netzwerk zu übertragen.

Figure 4: Ethernet Frame

Preamble und SFD: Synchronisationssequenz zur Frame-Erkennung.

Ethernet-Frame

Der Ethernet-Frame ist die Datenstruktur, die auf Layer 2 verwendet wird, um Daten über das Netzwerk zu übertragen.

Figure 5: Ethernet Frame

Destination MAC: Zieladresse (6 Bytes). **Source MAC**: Quelladresse (6 Bytes).

Ethernet-Frame

Der Ethernet-Frame ist die Datenstruktur, die auf Layer 2 verwendet wird, um Daten über das Netzwerk zu übertragen.

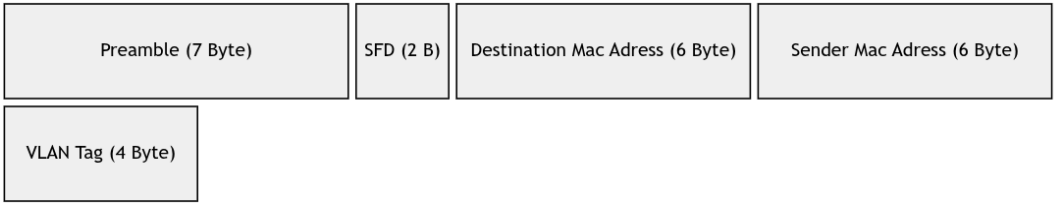


Figure 6: Ethernet Frame

VLAN-Tag: Damit kann ein physikalisches Netz in virtuelle Netze unterteil werden.

Ethernet-Frame

Der Ethernet-Frame ist die Datenstruktur, die auf Layer 2 verwendet wird, um Daten über das Netzwerk zu übertragen.

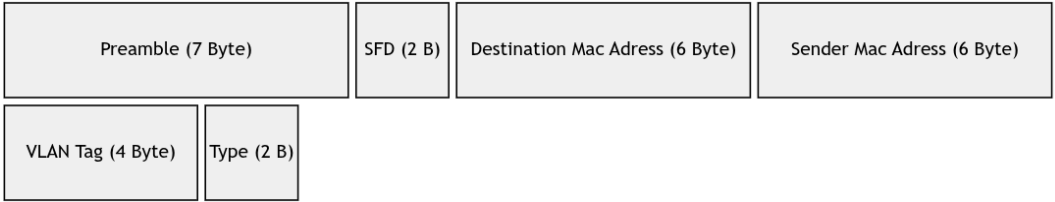


Figure 7: Ethernet Frame

EtherType/Length: Gibt den Typ des Payloads an (z.B. 0x0800 für IPv4).

Ethernet-Frame

Der Ethernet-Frame ist die Datenstruktur, die auf Layer 2 verwendet wird, um Daten über das Netzwerk zu übertragen.

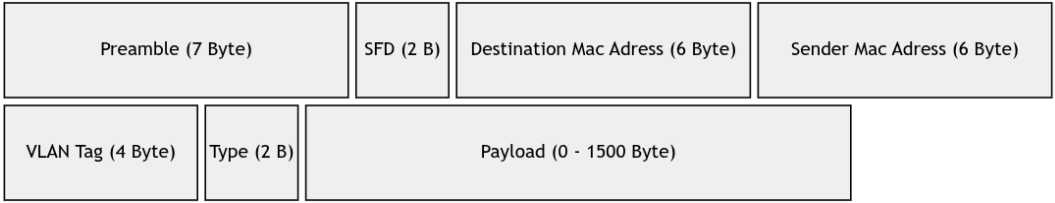


Figure 8: Ethernet Frame

Payload: Nutzdaten (max. 1500 Bytes).

Ethernet-Frame

Der Ethernet-Frame ist die Datenstruktur, die auf Layer 2 verwendet wird, um Daten über das Netzwerk zu übertragen.

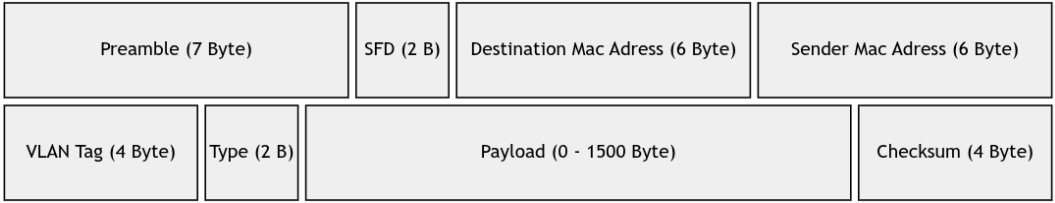


Figure 9: Ethernet Frame

FCS (Frame Check Sequence): CRC-Prüfsumme zur Fehlererkennung.

Switch

Ein Ethernet-Switch ist ein Layer-2-Gerät, das Frames basierend auf MAC-Adressen weiterleitet. Im Gegensatz zu Hubs arbeitet er intelligent: Er lernt die MAC-Adressen der angeschlossenen Geräte und baut eine Switching-Tabelle auf.

Figure 10: Gigabit Ethernet Switch

Switch

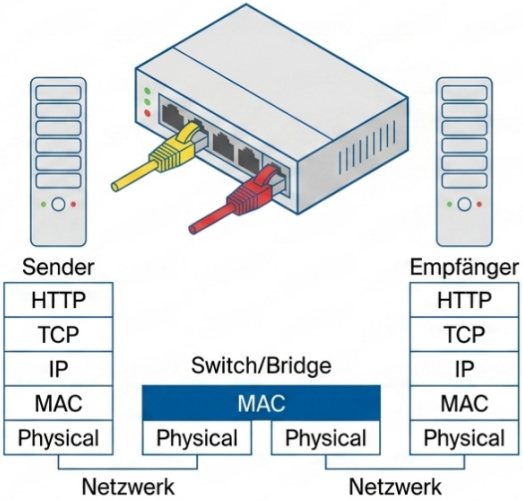


Figure 11: Ein Switch leitet die Pakete aufgrund von Mac Adressen weiter

Switch Beispiel

Bauen Sie mit Filius ein einfaches Netzwerk mit 3 Rechnern und einem Switch in der Mitte auf. https://www.lernsoftware-filius.de/Herunterladen

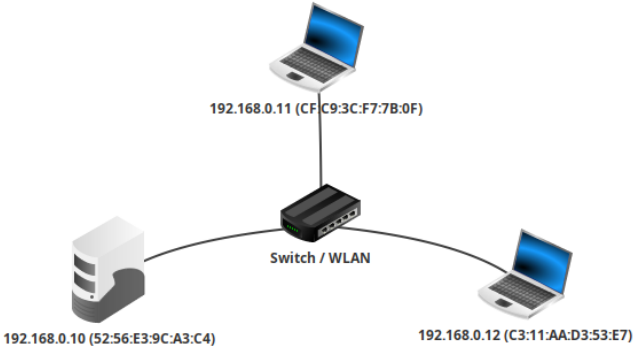


Figure 12: Netzwerkaufbau mit Filius

Switch Beispiel

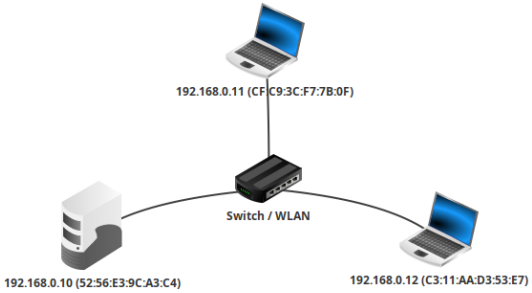
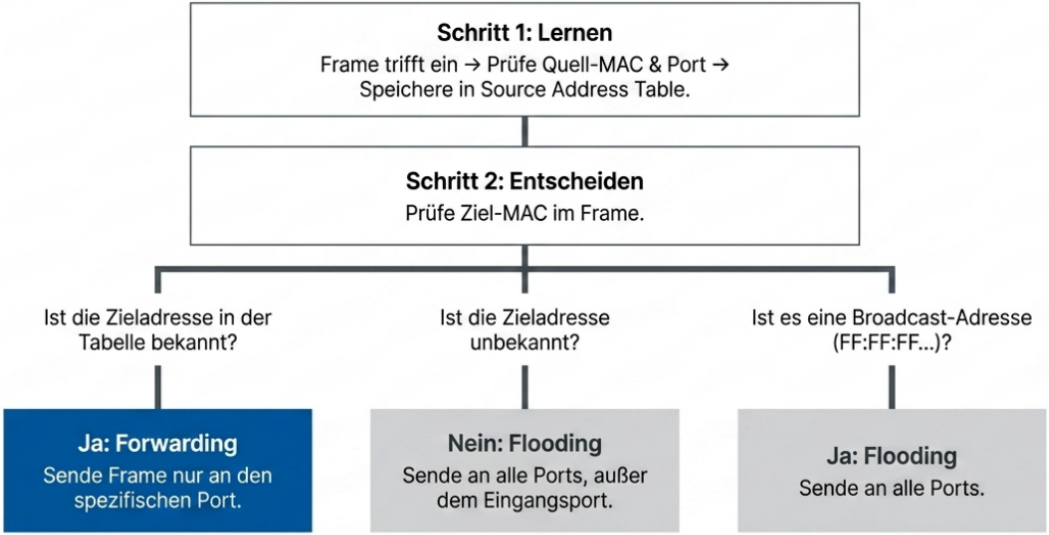


Figure 13: Netzwerkaufbau mit Filius

- Pingen Sie die Rechner untereinander und beobachten Sie den Source Address Table des Switch.

Switch Source Adress Table



ARP

Wenn 2 Geräte in einem Netzwerk kommunizieren adressieren sich diese meist nicht über die MAC-Adresse auf Layer 2 sonder über die IP-Adresse auf Layer 3. Da die für die darunter liegende Kommunikation auf Layer 2 jedoch MAC-Adressen notwendig sind müssen die Geräte die MAC-Adressen zu den jeweiligen IP-Adressen kennen. Das wird bei IPV4 über das ARP (Address Resolution Protokoll) realisiert.

ARP Beispiel

Bauen Sie mit Filius ein einfaches Netzwerk mit 3 Rechnern und einem Switch in der Mitte auf.

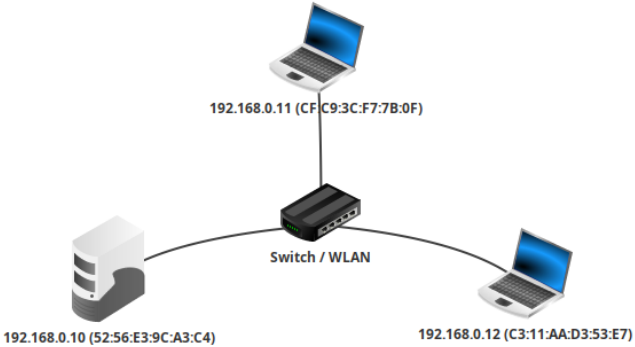


Figure 15: Netzwerkaufbau mit Filius

ARP Beispiel

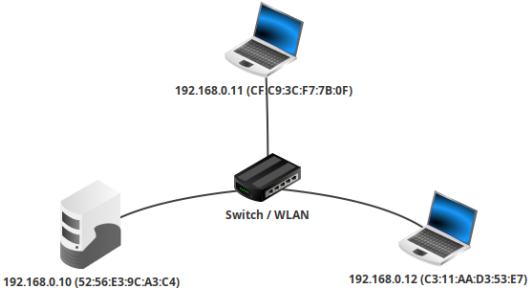


Figure 16: Netzwerkaufbau mit Filius

Starten Sie auf dem Rechner 192.168.0.12 die Befehlszeile und pingen Sie den Rechner 192.168.0.11. Beobachten Sie den Datenaustausch auf allen drei Rechnern. Führen Sie den Ping Befehl noch mal aus. Testen Sie die Konsolenbefehle `arp -a` und `arp -d`.

ARP Ablauf

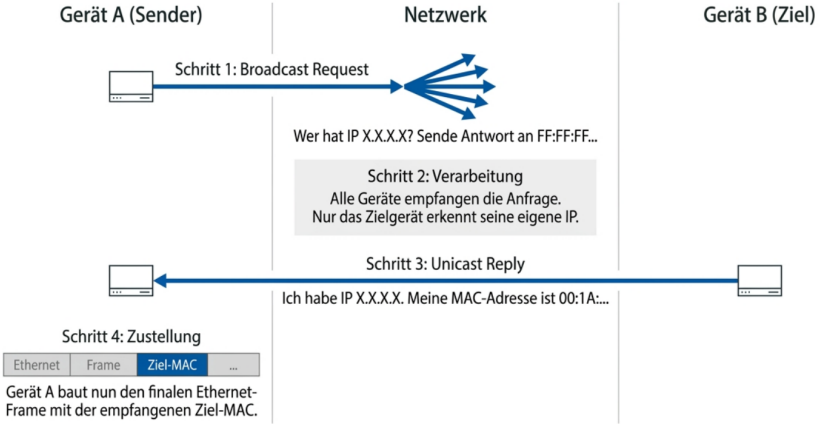


Figure 17: ARP Ablauf

Zusammenfassung

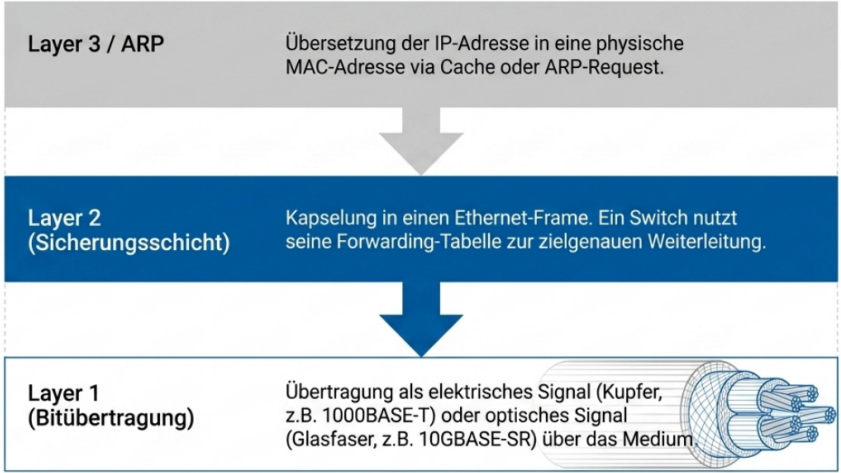


Figure 18: Zusammenfassung